

Dokumentasi Pengujian Otomatis dengan Selenium

Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website, Studi Kasus SMK Jakarta Pusat 1

Disusun oleh Davina Jasmin Azzahra, 23 Juli 2026

1. Tujuan dan ruang lingkup

Dokumen ini mencatat pengujian otomatis aplikasi pengolahan nilai menggunakan Selenium WebDriver dan pytest. Test case disusun dengan pendekatan Black Box Testing dan mencakup login dan sesi, hak akses antar peran, input dan validasi nilai, pengelolaan data master, pencarian (termasuk uji SQL injection dan XSS), ganti password, pengesahan rapor, keamanan akses berkas, navigasi menu, serta isi halaman. Tiap test case dijalankan oleh skrip dan hasilnya (lulus atau gagal) tercatat otomatis.

2. Lingkungan pengujian

Aplikasi yang diuji	Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website, SMK Jakarta Pusat 1 (PHP native, MySQL)
Server	XAMPP (Apache dan MySQL) pada localhost
Browser	Google Chrome
Alat pengujian	Selenium 4.50.0 dan pytest 9.1.1
Bahasa pemrograman	Python 3.14.8
Metode	Black Box Testing otomatis; tiap test case dijalankan sebagai fungsi pytest
Tanggal pengujian	23-24 Juli 2026

3. Test case dan hasil

3.1 Login dan sesi

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC01	Menampilkan halaman login	Membuka halaman login aplikasi	Kolom username, kolom password, dan tombol login tampil	Ketiga elemen tampil	Lulus
TC02	Login admin dengan data valid	Mengisi username dan password admin yang valid, lalu klik tombol login	Masuk ke dashboard admin (/admin/index.php)	Berhasil masuk ke dashboard admin	Lulus
TC03	Login kepala sekolah dengan data valid	Mengisi NIP dan password kepala sekolah yang valid, lalu klik tombol login	Masuk ke dashboard kepala sekolah (/kepsek/index.php)	Berhasil masuk ke dashboard kepala sekolah	Lulus
TC04	Login guru dengan data valid	Mengisi NIP dan password guru yang valid, lalu klik tombol login	Masuk ke dashboard guru (/guru/index.php)	Berhasil masuk ke dashboard guru	Lulus
TC05	Login siswa dengan data valid	Mengisi NISN dan password siswa yang valid, lalu klik tombol login	Masuk ke dashboard siswa (/siswa/index.php)	Berhasil masuk ke dashboard siswa	Lulus

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC06	Login dengan password salah	Mengisi username admin yang valid dengan password yang salah	Login ditolak dan tampil pesan "Login Gagal! Username atau Password salah."	Login ditolak dan pesan kegagalan tampil	Lulus
TC07	Login dengan username tidak terdaftar	Mengisi username yang tidak ada di database dan password sembarang	Login ditolak dan tampil pesan kegagalan	Login ditolak dan pesan kegagalan tampil	Lulus
TC08	Percobaan SQL injection pada form login	Mengisi username dan password dengan ' OR '1'='1	Login ditolak dan tidak ada akses ke halaman admin	Login ditolak, pengguna tetap di halaman login dengan pesan kegagalan	Lulus
TC09	Mengakses halaman tanpa login	Membuka /admin/index.php tanpa sesi login	Dialihkan ke halaman login dengan pesan "Silahkan Login terlebih dahulu."	Dialihkan ke halaman login dengan pesan yang sesuai	Lulus
TC10	Logout	Login sebagai admin, membuka logout.php, lalu membuka kembali /admin/index.php	Sesi berakhir dan tampil pesan "Anda berhasil Logout."; halaman admin tertutup kembali	Sesi berakhir, pesan logout tampil, halaman admin kembali meminta login	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_login.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 10 items

test_login.py::test_tc01_halaman_login_tampil PASSED [ 10%]
test_login.py::test_login_valid[TC02-admin-/admin/index.php] PASSED [ 20%]
test_login.py::test_login_valid[TC03-kepsek-/kepsek/index.php] PASSED [ 30%]
test_login.py::test_login_valid[TC04-guru-/guru/index.php] PASSED [ 40%]
test_login.py::test_login_valid[TC05-siswa-/siswa/index.php] PASSED [ 50%]
test_login.py::test_tc06_password_salah PASSED [ 60%]
test_login.py::test_tc07_username_tidak_terdaftar PASSED [ 70%]
test_login.py::test_tc08_sql_injection PASSED [ 80%]
test_login.py::test_tc09_akses_tanpa_login PASSED [ 90%]
test_login.py::test_tc10_logout PASSED [100%]

===== 10 passed in 76.77s (0:01:16) =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 1. Hasil eksekusi test_login.py: 10 passed

3.2 Hak akses antar peran

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC11	Siswa mengakses halaman admin	Login sebagai siswa, lalu membuka /admin/index.php	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Lulus
TC12	Siswa mengakses halaman guru	Login sebagai siswa, lalu membuka /guru/index.php	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Lulus

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC13	Guru mengakses halaman admin	Login sebagai guru, lalu membuka /admin/index.php	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Lulus
TC14	Guru mengakses halaman kepala sekolah	Login sebagai guru, lalu membuka /kepsek/index.php	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Lulus
TC15	Kepala sekolah mengakses halaman admin	Login sebagai kepala sekolah, lalu membuka /admin/index.php	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Lulus
TC16	Siswa mengakses menu data siswa milik admin	Login sebagai siswa, lalu membuka /admin/index.php?page=data_siswa	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_akses.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 6 items

test_akses.py::test_akses_antar_peran[TC11-siswa-/admin/index.php-siswa_ke_admin] PASSED [ 16%]
test_akses.py::test_akses_antar_peran[TC12-siswa-/guru/index.php-siswa_ke_guru] PASSED [ 33%]
test_akses.py::test_akses_antar_peran[TC13-guru-/admin/index.php-guru_ke_admin] PASSED [ 50%]
test_akses.py::test_akses_antar_peran[TC14-guru-/kepsek/index.php-guru_ke_kepsek] PASSED [ 66%]
test_akses.py::test_akses_antar_peran[TC15-kepsek-/admin/index.php-kepsek_ke_admin] PASSED [ 83%]
]
test_akses.py::test_akses_antar_peran[TC16-siswa-/admin/index.php?page=data_siswa-siswa_ke_data_siswa_admin] PASSED [100%]

===== 6 passed in 50.38s =====

```

Gambar 2. Hasil eksekusi test_akses.py: 6 passed

3.3 Input nilai oleh guru

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC17	Guru menginput nilai TP	Login sebagai guru, memilih mapel dan kelas, mengisi satu kolom TP dengan 85, lalu klik simpan	Tampil pesan "Berhasil Simpan!" dan nilai 85 tetap tampil setelah halaman dimuat ulang	Nilai tersimpan dan terbaca kembali; nilai dikembalikan ke semula setelah pengujian	Lulus
TC18	Input nilai lebih dari 100	Dengan batas input di browser dilewati, mengisi kolom TP dengan 150, lalu klik simpan	Server menolak dengan peringatan nilai tidak wajar dan nilai di database tidak berubah	Peringatan tampil dan nilai di database tidak berubah	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_nilai.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 2 items

test_nilai.py::test_tc17_guru_input_nilai PASSED [ 50%]
test_nilai.py::test_tc18_nilai_lebih_100_ditolak PASSED [100%]

===== 2 passed in 19.87s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 3. Hasil eksekusi test_nilai.py: 2 passed

3.4 Pencarian data oleh admin

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC19	Admin mencari siswa berdasarkan nama	Login sebagai admin, membuka menu Data Siswa, mengetik "evan" di kotak pencarian, lalu menekan Enter	Hanya siswa dengan nama yang mengandung kata pencarian yang tampil	Seluruh hasil mengandung kata "evan"	Lulus
TC20	Admin mencari siswa berdasarkan NISN	Pada menu Data Siswa, mengetik NISN siswa di kotak pencarian, lalu menekan Enter	Siswa dengan NISN tersebut tampil	Siswa dengan NISN tersebut tampil	Lulus
TC21	Pencarian siswa yang tidak terdaftar	Pada menu Data Siswa, mengetik kata yang tidak ada di database	Tampil pesan "Tidak Ada Data Siswa Ditemukan."	Pesan data kosong tampil	Lulus
TC22	Admin mencari guru berdasarkan nama	Membuka menu Data Guru, mengetik "windah" di kotak pencarian, lalu menekan Enter	Hanya guru dengan nama yang mengandung kata pencarian yang tampil	Seluruh hasil mengandung kata "windah"	Lulus
TC23	Pencarian guru yang tidak terdaftar	Pada menu Data Guru, mengetik kata yang tidak ada di database	Tampil pesan "Data guru tidak ditemukan."	Pesan data kosong tampil	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_admin.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 5 items

test_admin.py::test_tc19_cari_siswa_nama PASSED [ 20%]
test_admin.py::test_tc20_cari_siswa_nisn PASSED [ 40%]
test_admin.py::test_tc21_cari_siswa_tidak_ada PASSED [ 60%]
test_admin.py::test_tc22_cari_guru_nama PASSED [ 80%]
test_admin.py::test_tc23_cari_guru_tidak_ada PASSED [100%]

===== 5 passed in 51.19s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 4. Hasil eksekusi test_admin.py: 5 passed

3.5 Fitur sisi siswa

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC24	Siswa membuka menu Lihat Nilai	Login sebagai siswa, lalu membuka menu Lihat Nilai	Tabel nilai tampil dengan kolom Mata Pelajaran, Nilai Akhir, dan Predikat, serta memuat minimal satu mata pelajaran	Tabel dan kolom tampil, data mata pelajaran tersedia	Lulus
TC25	Siswa membuka halaman Profil	Login sebagai siswa, lalu membuka menu Profil	Data siswa yang sedang login (nama lengkap) tampil	Nama siswa tampil sesuai akun yang login	Lulus
TC26	Siswa berpindah tahun ajaran pada Lihat Nilai	Membuka Lihat Nilai pada setiap pilihan tahun ajaran	Halaman tampil tanpa pesan error PHP	Tidak ada error PHP pada seluruh tahun ajaran	Lulus

```
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_siswa.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 3 items

test_siswa.py::test_tc24_siswa_lihat_nilai PASSED [ 33%]
test_siswa.py::test_tc25_siswa_profil PASSED [ 66%]
test_siswa.py::test_tc26_siswa_ganti_tahun_ajaran PASSED [100%]

===== 3 passed in 25.28s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>
```

Gambar 5. Hasil eksekusi test_siswa.py: 3 passed

3.6 Pembukaan seluruh menu tiap peran

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC27	Admin membuka seluruh menu	Login sebagai admin, lalu membuka 12 menu pada sidebar satu per satu	Seluruh menu tampil tanpa error PHP dan tanpa pesan halaman tidak ditemukan	Seluruh 12 menu admin tampil tanpa error	Lulus
TC28	Guru membuka seluruh menu	Login sebagai guru, lalu membuka 9 menu pada sidebar satu per satu	Seluruh menu tampil tanpa error PHP dan tanpa pesan halaman tidak ditemukan	Seluruh 9 menu guru tampil tanpa error	Lulus
TC29	Kepala sekolah membuka seluruh menu	Login sebagai kepala sekolah, lalu membuka 5 menu pada sidebar satu per satu	Seluruh menu tampil tanpa error PHP dan tanpa pesan halaman tidak ditemukan	Seluruh 5 menu kepala sekolah tampil tanpa error	Lulus
TC30	Siswa membuka seluruh menu	Login sebagai siswa, lalu membuka 4 menu pada sidebar satu per satu	Seluruh menu tampil tanpa error PHP dan tanpa pesan halaman tidak ditemukan	Seluruh 4 menu siswa tampil tanpa error	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_menu.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 4 items

test_menu.py::test_tc27_semua_menu_admin PASSED [ 25%]
test_menu.py::test_tc28_semua_menu_guru PASSED [ 50%]
test_menu.py::test_tc29_semua_menu_kepsek PASSED [ 75%]
test_menu.py::test_tc30_semua_menu_siswa PASSED [100%]

===== 4 passed in 47.15s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 6. Hasil eksekusi test_menu.py: 4 passed

3.7 Pengelolaan data master oleh admin

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC31	Admin menambah jurusan baru	Login sebagai admin, membuka Data Jurusan, klik Tambah, mengisi kode "ZZT" dan nama jurusan uji, lalu simpan	Tampil pesan "Data Jurusan Berhasil Disimpan!" dan jurusan muncul di tabel	Jurusan tersimpan dan tampil; data uji dihapus setelah pengujian	Lulus
TC32	Admin mengubah nama jurusan	Pada baris jurusan uji, klik tombol edit, mengubah nama, lalu simpan	Nama jurusan berubah pada tabel	Nama jurusan berubah	Lulus
TC33	Admin menghapus jurusan	Klik tombol hapus pada jurusan uji lalu menyetujui dialog konfirmasi	Jurusan hilang dari tabel	Jurusan terhapus	Lulus
TC34	Admin menambah mata pelajaran	Membuka Data Mapel, klik Tambah, mengisi nama mapel uji dan KKM 80, lalu simpan	Mapel tampil dengan KKM 80	Mapel tersimpan dengan KKM 80; data uji dihapus setelah pengujian	Lulus
TC35	KKM di atas 100 ditolak	Dengan batas input di browser dilepas, mengisi KKM 150 lalu simpan	Tampil peringatan KKM tidak masuk akal dan mapel tidak tersimpan	Peringatan tampil, mapel tidak tersimpan	Lulus
TC36	Nama mapel yang sama ditolak	Menambah mapel uji, lalu menambah mapel dengan nama dan tingkat yang sama	Tampil peringatan mapel sudah ada; hanya satu data tersimpan	Peringatan tampil, hanya satu data	Lulus
TC37	Admin menghapus mata pelajaran	Klik tombol hapus pada mapel uji lalu menyetujui dialog konfirmasi	Tampil pesan "Mapel berhasil dihapus." dan mapel hilang dari daftar	Mapel terhapus	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_crud.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 7 items

test_crud.py::test_tc31_tambah_jurusan PASSED [ 14%]
test_crud.py::test_tc32_edit_jurusan PASSED [ 28%]
test_crud.py::test_tc33_hapus_jurusan PASSED [ 42%]
test_crud.py::test_tc34_tambah_mapel PASSED [ 57%]
test_crud.py::test_tc35_mapel_kkm_lebih_100_ditolak PASSED [ 71%]
test_crud.py::test_tc36_mapel_duplikat_ditolak PASSED [ 85%]
test_crud.py::test_tc37_hapus_mapel PASSED [100%]

```

Gambar 7. Hasil eksekusi test_crud.py: 7 passed

3.8 Fitur kepala sekolah

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC38	Kepala sekolah mencari guru pada Pantau Guru	Login sebagai kepala sekolah, membuka Pantau Guru, mengetik "windah" di kotak pencarian, lalu menekan Enter	Guru dengan nama tersebut tampil pada hasil	Guru tampil pada hasil pencarian	Lulus
TC39	Pencarian guru yang tidak terdaftar pada Pantau Guru	Mengetik kata yang tidak ada di database pada kotak pencarian Pantau Guru	Tampil pesan "Guru tidak ditemukan."	Pesan data kosong tampil	Lulus
TC40	Berpindah tahun ajaran pada Pantau Guru	Membuka Pantau Guru pada setiap pilihan tahun ajaran	Halaman tampil tanpa error PHP	Tidak ada error PHP pada seluruh tahun ajaran	Lulus
TC41	Menampilkan Pantau Kelas	Membuka Pantau Kelas pada setiap pilihan tahun ajaran	Kartu kelas tampil tanpa error PHP	Kartu kelas tampil tanpa error	Lulus
TC42	Membuka halaman Pengesahan	Membuka menu Pengesahan	Tombol kunci atau buka kunci rapor tampil tanpa error	Tombol tampil tanpa error	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_kepsek.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 5 items

test_kepsek.py::test_tc38_pantau_guru_cari_nama PASSED [ 20%]
test_kepsek.py::test_tc39_pantau_guru_tidak_ada PASSED [ 40%]
test_kepsek.py::test_tc40_pantau_guru_ganti_tahun_ajaran PASSED [ 60%]
test_kepsek.py::test_tc41_pantau_kelas PASSED [ 80%]
test_kepsek.py::test_tc42_halaman_pengesahan PASSED [100%]

===== 5 passed in 47.03s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> 

```

Gambar 8. Hasil eksekusi test_kepsek.py: 5 passed

3.9 Fitur guru

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC43	Menampilkan Ranking UTS dan UAS	Login sebagai guru, membuka menu Ranking pada jenis UTS lalu UAS	Tabel peringkat tampil tanpa error PHP	Tabel peringkat tampil untuk UTS dan UAS	Lulus
TC44	Menampilkan halaman Validasi perwalian	Membuka menu Validasi	Kelas perwalian tampil, atau pesan bila belum ada kelas perwalian	Halaman tampil sesuai kondisi data	Lulus
TC45	Menampilkan Rekap Nilai PKL	Membuka menu Rekap PKL	Halaman Rekap Nilai PKL tampil tanpa error	Halaman tampil tanpa error	Lulus
TC46	Menampilkan template CP pada Setting CP	Membuka Setting CP lalu memilih mata pelajaran pertama	Template deskripsi pada kolom isian terisi	Template deskripsi tampil	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_guru.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 4 items

test_guru.py::test_tc43_ranking_uts_uas PASSED [ 25%]
test_guru.py::test_tc44_validasi_perwalian PASSED [ 50%]
test_guru.py::test_tc45_rekap_pkl PASSED [ 75%]
test_guru.py::test_tc46_setting_cp PASSED [100%]

===== 4 passed in 31.11s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 9. Hasil eksekusi test_guru.py: 4 passed

3.10 Nilai batas pada input nilai

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC47	Nilai TP 0 (batas bawah)	Mengisi satu kolom TP dengan 0, lalu klik simpan	Diterima dan tampil "Berhasil Simpan!"	Nilai tersimpan; nilai dipulihkan ke nilai semula	Lulus
TC48	Nilai TP 100 (batas atas)	Mengisi satu kolom TP dengan 100, lalu klik simpan	Diterima dan tampil "Berhasil Simpan!"	Nilai tersimpan; nilai dipulihkan ke nilai semula	Lulus
TC49	Nilai TP 101 (di atas batas)	Dengan batas input di browser dilewati, mengisi kolom TP dengan 101, lalu klik simpan	Ditolak dengan peringatan nilai tidak wajar; data tidak berubah	Peringatan tampil dan data tidak berubah	Lulus
TC50	Nilai SAS 101 (di atas batas)	Dengan batas input di browser dilewati, mengisi kolom SAS dengan 101, lalu klik simpan	Ditolak dengan peringatan nilai tidak wajar; data tidak berubah	Peringatan tampil dan data tidak berubah	Lulus


```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_nilai_batas.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 4 items

test_nilai_batas.py::test_nilai_batas[TC47-tp_0_diterima] PASSED [ 25%]
test_nilai_batas.py::test_nilai_batas[TC48-tp_100_diterima] PASSED [ 50%]
test_nilai_batas.py::test_nilai_batas[TC49-tp_101_ditolak] PASSED [ 75%]
test_nilai_batas.py::test_nilai_batas[TC50-sas_101_ditolak] PASSED [100%]

===== 4 passed in 32.67s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 10. Hasil eksekusi test_nilai_batas.py: 4 passed

3.11 Pencarian lanjutan dan keamanan input

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC51	Pencarian siswa tanpa membedakan huruf besar dan kecil	Login sebagai admin, membuka Data Siswa, mengetik "EVAN", lalu menekan Enter	Siswa bernama Evan tampil	Siswa tampil pada hasil	Lulus
TC52	Pencarian guru tanpa membedakan huruf besar dan kecil	Pada Data Guru, mengetik "WINDAH", lalu menekan Enter	Guru bernama Windah tampil	Guru tampil pada hasil	Lulus
TC53	Pencarian guru oleh kepala sekolah tanpa membedakan huruf besar dan kecil	Login sebagai kepala sekolah, pada Pantau Guru mengetik "WINDAH"	Guru bernama Windah tampil	Guru tampil pada hasil	Lulus
TC54	Pencarian siswa dengan sebagian nama	Pada Data Siswa, mengetik "van"	Siswa yang namanya memuat kata tersebut tampil	Siswa tampil pada hasil	Lulus
TC55	Pencarian siswa dengan sebagian NISN	Pada Data Siswa, mengetik lima digit pertama NISN	Siswa dengan NISN tersebut tampil	Siswa tampil pada hasil	Lulus
TC56	Admin mencari guru berdasarkan NIP	Pada Data Guru, mengetik NIP guru	Guru dengan NIP tersebut tampil	Guru tampil pada hasil	Lulus
TC57	Kepala sekolah mencari guru berdasarkan NIP	Pada Pantau Guru, mengetik NIP guru	Guru dengan NIP tersebut tampil	Guru tampil pada hasil	Lulus
TC58	SQL injection pada pencarian siswa	Pada Data Siswa, mengetik ' OR '1'='1	Tidak ada error dan tidak ada data bocor; tampil "Tidak Ada Data Siswa Ditemukan."	Pesan data kosong tampil tanpa error	Lulus
TC59	SQL injection pada pencarian guru	Pada Data Guru, mengetik ' OR '1'='1	Tidak ada error; tampil "Data guru tidak ditemukan."	Pesan data kosong tampil tanpa error	Lulus
TC60	SQL injection pada Pantau Guru	Pada Pantau Guru, mengetik ' OR '1'='1	Tidak ada error; tampil "Guru tidak ditemukan."	Pesan data kosong tampil tanpa error	Lulus

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC61	SQL injection pada pencarian mata pelajaran	Pada Data Mapel, mencari ' OR '1'='1	Halaman tampil tanpa error PHP	Halaman tampil tanpa error	Lulus
TC62	XSS pada pencarian siswa	Pada Data Siswa, mengetik <script>alert(1)</script>	Skrip tidak dijalankan dan tidak muncul alert	Tidak ada alert; teks tidak dieksekusi	Lulus
TC63	XSS pada pencarian guru	Pada Data Guru, mengetik <script>alert(1)</script>	Skrip tidak dijalankan dan tidak muncul alert	Tidak ada alert; teks tidak dieksekusi	Lulus
TC64	XSS pada Pantau Guru	Pada Pantau Guru, mengetik <script>alert(1)</script>	Skrip tidak dijalankan dan tidak muncul alert	Tidak ada alert; teks tidak dieksekusi	Lulus
TC65	XSS pada pencarian mata pelajaran	Pada Data Mapel, mencari <script>alert(1)</script>	Skrip tidak dijalankan dan tidak muncul alert	Tidak ada alert; teks tidak dieksekusi	Lulus

3.12 Tampilan dan form login

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC66	Judul halaman login	Membuka halaman login	Judul memuat "Login Sistem Pengolah Nilai"	Judul sesuai	Lulus
TC67	Judul dashboard admin	Login sebagai admin	Judul memuat "Sistem Pengolahan Nilai - Admin"	Judul sesuai	Lulus
TC68	Judul dashboard guru	Login sebagai guru	Judul memuat "Dashboard Guru"	Judul sesuai	Lulus
TC69	Judul dashboard kepala sekolah	Login sebagai kepala sekolah	Judul memuat "Dashboard Kepala Sekolah"	Judul sesuai	Lulus
TC70	Judul dashboard siswa	Login sebagai siswa	Judul memuat "Siswa - Sistem Pengolah Nilai"	Judul sesuai	Lulus
TC71	Kolom password menyamarkan isian	Mengetik pada kolom password di halaman login	Isian tampil sebagai titik (tipe password)	Isian tersamar	Lulus
TC72	Tombol mata menampilkan dan menyembunyikan password	Mengetik password, lalu menekan ikon mata dua kali	Password terlihat, lalu tersamar kembali	Perilaku sesuai	Lulus
TC73	Kolom wajib diisi pada form login	Menekan tombol login dengan username dan password kosong	Form tidak terkirim; browser meminta kolom diisi	Form tidak terkirim	Lulus

```

cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 23 items

test_pencarian.py::test_tc51_cari_siswa_huruf_besar PASSED [ 4%]
test_pencarian.py::test_tc52_cari_guru_huruf_besar PASSED [ 8%]
test_pencarian.py::test_tc53_kepsek_cari_guru_huruf_besar PASSED [ 13%]
test_pencarian.py::test_tc54_cari_siswa_sebagian_nama PASSED [ 17%]
test_pencarian.py::test_tc55_cari_siswa_sebagian_nisn PASSED [ 21%]
test_pencarian.py::test_tc56_cari_guru_nip PASSED [ 26%]
test_pencarian.py::test_tc57_kepsek_cari_guru_nip PASSED [ 30%]
test_pencarian.py::test_sql_injection_pencarian[TC58-data_siswa] PASSED [ 34%]
test_pencarian.py::test_sql_injection_pencarian[TC59-data_guru] PASSED [ 39%]
test_pencarian.py::test_sql_injection_pencarian[TC60-pantau_guru] PASSED [ 43%]
test_pencarian.py::test_sql_injection_pencarian[TC61-data_mapel] PASSED [ 47%]
test_pencarian.py::test_xss_pencarian[TC62-data_siswa] PASSED [ 52%]
test_pencarian.py::test_xss_pencarian[TC63-data_guru] PASSED [ 56%]
test_pencarian.py::test_xss_pencarian[TC64-pantau_guru] PASSED [ 60%]
test_pencarian.py::test_xss_pencarian[TC65-data_mapel] PASSED [ 65%]
test_tampilan.py::test_judul_halaman[TC66-login] PASSED [ 69%]
test_tampilan.py::test_judul_halaman[TC67-admin] PASSED [ 73%]
test_tampilan.py::test_judul_halaman[TC68-guru] PASSED [ 78%]
test_tampilan.py::test_judul_halaman[TC69-kepsek] PASSED [ 82%]
test_tampilan.py::test_judul_halaman[TC70-siswa] PASSED [ 86%]
test_tampilan.py::test_tc71_password_tersamar PASSED [ 91%]
test_tampilan.py::test_tc72_tombol_lihat_password PASSED [ 95%]
test_tampilan.py::test_tc73_kolom_wajib_diisi PASSED [100%]

===== 23 passed in 178.55s (0:02:58) =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 11. Hasil eksekusi test_pencarian.py dan test_tampilan.py: 23 passed

3.13 Nilai terkunci dan validasi mata pelajaran

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC74	Nilai STS yang terkunci tidak dapat diubah	Pada Input Nilai, kunci kolom STS dilepas lewat skrip, diisi nilai lain, lalu simpan	Nilai STS di database tetap seperti semula	Nilai tidak berubah	Lulus
TC75	Nilai sikap yang terkunci tidak dapat diubah	Pada Input Nilai, kunci kolom sikap dilepas lewat skrip, diisi nilai lain, lalu simpan	Nilai sikap di database tetap seperti semula	Nilai tidak berubah	Lulus
TC76	KKM di atas 100 pada form ubah mapel ditolak	Membuka form ubah mapel, mengisi KKM 150 (batas browser dilepas), lalu simpan	Tampil peringatan KKM tidak masuk akal dan KKM tidak berubah	Peringatan tampil, KKM tidak berubah	Lulus
TC77	Mapel Muatan B tanpa jurusan ditolak	Menambah mapel berkelompok Muatan B dengan pilihan jurusan dikosongkan	Tampil peringatan Muatan B wajib memilih jurusan; mapel tidak tersimpan	Peringatan tampil, mapel tidak tersimpan	Lulus

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_nilai_batas2.py test_mapel_validasi.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 4 items

test_nilai_batas2.py::test_nilai_terkunci_tidak_bisa_diubah[TC74-sts_terkunci] PASSED [ 25%]
test_nilai_batas2.py::test_nilai_terkunci_tidak_bisa_diubah[TC75-sikap_terkunci] PASSED [ 50%]
test_mapel_validasi.py::test_tc76_edit_mapel_kkm_lebih_100_ditolak PASSED [ 75%]
test_mapel_validasi.py::test_tc77_mapel_muatan_b_tanpa_jurusan_ditolak PASSED [100%]

===== 4 passed in 35.06s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 12. Hasil eksekusi test_nilai_batas2.py dan test_mapel_validasi.py: 4 passed

3.14 Ganti password pada halaman Profil

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC78	Siswa mengganti password dengan password lama yang salah	Login sebagai siswa, membuka Profil, mengisi password lama yang salah beserta password baru dan konfirmasi, lalu simpan	Tampil pesan "Password Lama Salah!"	Pesan tampil, password tidak berubah	Lulus
TC79	Siswa mengganti password dengan konfirmasi tidak cocok	Mengisi password lama yang benar, password baru, dan konfirmasi yang berbeda	Tampil pesan "Konfirmasi Password tidak cocok!"	Pesan tampil, password tidak berubah	Lulus
TC80	Siswa mengganti password dengan isian tidak lengkap	Hanya mengisi password lama, kolom lain dikosongkan	Tampil pesan agar mengisi password lama, password baru, dan konfirmasi	Pesan tampil, password tidak berubah	Lulus
TC81	Guru mengganti password dengan password lama yang salah	Login sebagai guru, membuka Profil, mengisi password lama yang salah	Tampil pesan "Gagal: Password lama salah!"	Pesan tampil, password tidak berubah	Lulus
TC82	Kepala sekolah mengganti password dengan password lama yang salah	Login sebagai kepala sekolah, membuka Profil, mengisi password lama yang salah	Tampil pesan "Gagal: Password lama salah!"	Pesan tampil, password tidak berubah	Lulus

Seluruh kasus bersifat gagal-validasi, sehingga password akun uji tidak berubah.

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 5 items

test_ganti_password.py::test_tc78_siswa_password_lama_salah PASSED [ 20%]
test_ganti_password.py::test_tc79_siswa_konfirmasi_tidak_cocok PASSED [ 40%]
test_ganti_password.py::test_tc80_siswa_isian_tidak_lengkap PASSED [ 60%]
test_ganti_password.py::test_tc81_guru_password_lama_salah PASSED [ 80%]
test_ganti_password.py::test_tc82_kepek_password_lama_salah PASSED [100%]

===== 5 passed in 40.98s =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 13. Hasil eksekusi test_ganti_password.py: 5 passed

3.15 Pengesahan oleh kepala sekolah

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC83	Tombol Sahkan UTS aktif hanya bila progres 100%	Login sebagai kepala sekolah, membuka Pengesahan, membaca persentase progres UTS dan status tombol sahkan (tombol tidak ditekan)	Tombol sahkan aktif hanya jika progres UTS 100%	Status tombol sesuai progres	Lulus
TC84	Status kunci UTS dan UAS tampil	Membuka halaman Pengesahan	Status UTS dan UAS tampil sebagai TERBUKA atau TERKUNCI	Status tampil sesuai	Lulus

Pengujian hanya membaca halaman; tombol sahkan dan buka kunci tidak ditekan. Bukti eksekusi TC83 dan TC84 terdapat pada dua baris pertama gambar berikut.

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 44 items

test_pengesahan.py::test_tc83_tombol_sahkan_uts_sesuai_progress PASSED [ 2%]
test_pengesahan.py::test_tc84_status_kunci_tampil PASSED [ 4%]
```

Gambar 14. Hasil eksekusi test_pengesahan.py (TC83 - TC84) dan awal test_navigasi.py

3.16 Keamanan akses halaman dan berkas

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC85	Parameter halaman yang tidak dikenal	Login pada tiap peran (admin, guru, kepala sekolah, siswa), membuka index.php?page=halaman_tidak_ad_a_xyz	Tampil pesan halaman tidak ditemukan tanpa error PHP	Sesuai pada keempat peran	Lulus
TC86	File halaman admin dibuka langsung tanpa login	Tanpa login, membuka langsung data_siswa.php, data_guru.php, data_kelas.php, data_jurusan.php, dan cetak_rapor.php di folder admin	Dialihkan ke halaman login dengan pesan "Silahkan Login"	Sesuai pada kelima file	Lulus
TC87	Siswa membuka file halaman admin secara langsung	Login sebagai siswa, lalu membuka langsung data_guru.php dan cetak_rapor.php di folder admin	Akses ditolak dan dialihkan ke halaman login	Sesuai pada kedua file	Lulus
TC88	Endpoint jumlah data dashboard tanpa login	Tanpa login, membuka admin/get_dashboard_counts.php	Data jumlah tidak dikembalikan	Data tidak dikembalikan	Lulus

TC85 sampai TC87 dijalankan pada beberapa peran atau berkas sekaligus (4, 5, dan 2 skenario), sehingga test_keamanan.py mengeksekusi 12 skenario.

```

PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests> py -m pytest test_keamanan.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 12 items

test_keamanan.py::test_tc85_halaman_tidak_dikenal[TC85-admin] PASSED [ 8%]
test_keamanan.py::test_tc85_halaman_tidak_dikenal[TC85-guru] PASSED [ 16%]
test_keamanan.py::test_tc85_halaman_tidak_dikenal[TC85-kepsek] PASSED [ 25%]
test_keamanan.py::test_tc85_halaman_tidak_dikenal[TC85-siswa] PASSED [ 33%]
test_keamanan.py::test_tc86_file_admin_tanpa_login[TC86-data_siswa] PASSED [ 41%]
test_keamanan.py::test_tc86_file_admin_tanpa_login[TC86-data_guru] PASSED [ 50%]
test_keamanan.py::test_tc86_file_admin_tanpa_login[TC86-data_kelas] PASSED [ 58%]
test_keamanan.py::test_tc86_file_admin_tanpa_login[TC86-data_jurusan] PASSED [ 66%]
test_keamanan.py::test_tc86_file_admin_tanpa_login[TC86-cetak_rapor] PASSED [ 75%]
test_keamanan.py::test_tc87_siswa_buka_file_admin_langsung[TC87-data_guru] PASSED [ 83%]
test_keamanan.py::test_tc87_siswa_buka_file_admin_langsung[TC87-cetak_rapor] PASSED [ 91%]
test_keamanan.py::test_tc88_dashboard_counts_tanpa_login PASSED [100%]

===== 12 passed in 85.34s (0:01:25) =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 15. Hasil eksekusi test_keamanan.py: 12 passed (TC85 - TC88)

3.17 Navigasi menu sidebar

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC89	Menu Dashboard pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Dashboard pada sidebar	Halaman Dashboard terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC90	Menu Identitas Sekolah pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Identitas Sekolah pada sidebar	Halaman Identitas Sekolah terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC91	Menu Data Guru pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Data Guru pada sidebar	Halaman Data Guru terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC92	Menu Data Siswa pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Data Siswa pada sidebar	Halaman Data Siswa terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC93	Menu Data Jurusan pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Data Jurusan pada sidebar	Halaman Data Jurusan terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC94	Menu Data Kelas pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Data Kelas pada sidebar	Halaman Data Kelas terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC95	Menu Data Mapel pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Data Mapel pada sidebar	Halaman Data Mapel terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC96	Menu Master Ekskul pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Master Ekskul pada sidebar	Halaman Master Ekskul terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC97	Menu Input Absen pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Input Absen pada sidebar	Halaman Input Absen terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC98	Menu Input Ekskul pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Input Ekskul pada sidebar	Halaman Input Ekskul terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC99	Menu Atur Pembimbing PKL pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Atur Pembimbing PKL pada sidebar	Halaman Atur Pembimbing PKL terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC100	Menu Cetak Rapor pada peran admin	Login sebagai admin, klik menu Cetak Rapor pada sidebar	Halaman Cetak Rapor terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC101	Menu Dashboard pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Dashboard pada sidebar	Halaman Dashboard terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC102	Menu Input Nilai pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Input Nilai pada sidebar	Halaman Input Nilai terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC103	Menu Input PKL pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Input PKL pada sidebar	Halaman Input PKL terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC104	Menu Rekap PKL pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Rekap PKL pada sidebar	Halaman Rekap PKL terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC105	Menu Setting CP pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Setting CP pada sidebar	Halaman Setting CP terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC106	Menu Validasi pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Validasi pada sidebar	Halaman Validasi terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC107	Menu Ranking pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Ranking pada sidebar	Halaman Ranking terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC108	Menu Cetak Rapor pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Cetak Rapor pada sidebar	Halaman Cetak Rapor terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC109	Menu Profil pada peran guru	Login sebagai guru, klik menu Profil pada sidebar	Halaman Profil terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC110	Menu Dashboard pada peran kepala sekolah	Login sebagai kepala sekolah, klik menu Dashboard pada sidebar	Halaman Dashboard terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC111	Menu Pantau Guru pada peran kepala sekolah	Login sebagai kepala sekolah, klik menu Pantau Guru pada sidebar	Halaman Pantau Guru terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC112	Menu Pantau Kelas pada peran kepala sekolah	Login sebagai kepala sekolah, klik menu Pantau Kelas pada sidebar	Halaman Pantau Kelas terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC113	Menu Pengesahan pada peran kepala sekolah	Login sebagai kepala sekolah, klik menu Pengesahan pada sidebar	Halaman Pengesahan terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC114	Menu Profil pada peran kepala sekolah	Login sebagai kepala sekolah, klik menu Profil pada sidebar	Halaman Profil terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC115	Menu Dashboard pada peran siswa	Login sebagai siswa, klik menu Dashboard pada sidebar	Halaman Dashboard terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC116	Menu Lihat Nilai pada peran siswa	Login sebagai siswa, klik menu Lihat Nilai pada sidebar	Halaman Lihat Nilai terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus
TC117	Menu Nilai PKL tidak tampil untuk siswa non-kelas XII	Login sebagai siswa kelas XI, memeriksa sidebar, lalu membuka halaman Nilai PKL langsung lewat URL	Menu tidak tampil dan halaman tetap aman tanpa error PHP	Menu tidak tampil; halaman aman	Lulus
TC118	Menu Profil pada peran siswa	Login sebagai siswa, klik menu Profil pada sidebar	Halaman Profil terbuka tanpa error PHP	Halaman terbuka tanpa error	Lulus

Bukti eksekusi TC89 sampai TC118 terdapat pada gambar di bagian 3.15 dan 3.18.

3.18 Isi halaman: kolom tabel dan field form

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC119	Kolom tabel Data Siswa	Login sebagai admin, membuka Data Siswa	Kolom NISN, Nama Siswa, dan Status / Kelas tampil	Ketiga kolom tampil	Lulus
TC120	Kolom tabel Data Guru	Membuka Data Guru	Kolom NIP, Nama Guru, dan Tugas Mengajar tampil	Ketiga kolom tampil	Lulus
TC121	Kolom tabel Data Kelas	Membuka Data Kelas	Kolom Nama Kelas, Tingkat, Jurusan, Wali Kelas, dan Jumlah Siswa tampil	Kelima kolom tampil	Lulus
TC122	Kolom tabel Data Jurusan	Membuka Data Jurusan	Kolom Kode Jurusan dan Nama Jurusan tampil	Kedua kolom tampil	Lulus
TC123	Kolom tabel Data Mapel	Membuka Data Mapel dengan filter tingkat X	Kolom Mata Pelajaran, KKM, dan Kelompok tampil	Ketiga kolom tampil	Lulus
TC124	Field form tambah guru	Membuka Data Guru	Form memuat field NIP, nama guru, tanggal lahir, dan nomor HP	Seluruh field tersedia	Lulus
TC125	Field form tambah siswa	Membuka Data Siswa	Form memuat field NIS, NISN, nama siswa, dan tanggal lahir	Seluruh field tersedia	Lulus
TC126	Field form tambah kelas	Membuka Data Kelas	Form memuat field nama kelas, tingkat, jurusan, dan wali kelas	Seluruh field tersedia	Lulus
TC127	Field form tambah jurusan	Membuka Data Jurusan	Form memuat field kode jurusan dan nama jurusan	Seluruh field tersedia	Lulus
TC128	Field form tambah mata pelajaran	Membuka Data Mapel	Form memuat field nama mapel, KKM, kelompok, dan tingkat	Seluruh field tersedia	Lulus

ID	Skenario	Langkah / Input	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC129	Form ganti password siswa	Login sebagai siswa, membuka Profil	Terdapat kolom password lama, password baru, dan konfirmasi	Seluruh kolom tersedia	Lulus
TC130	Form ganti password guru	Login sebagai guru, membuka Profil	Terdapat kolom password lama, password baru, dan ulangi password	Seluruh kolom tersedia	Lulus

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests
collected 44 items

test_pengesahan.py::test_tc83_tombol_sahkan_uts_sesuai_progress PASSED [ 2%]
test_pengesahan.py::test_tc84_status_kunci_tampil PASSED [ 4%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC89-admin-dashboard] PASSED [ 6%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC90-admin-identitas] PASSED [ 9%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC91-admin-data_guru] PASSED [ 11%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC92-admin-data_siswa] PASSED [ 13%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC93-admin-data_jurusan] PASSED [ 15%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC94-admin-data_kelas] PASSED [ 18%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC95-admin-data_mapel] PASSED [ 20%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC96-admin-master_ekskul] PASSED [ 22%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC97-admin-input_absen] PASSED [ 25%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC98-admin-input_ekskul] PASSED [ 27%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC99-admin-atur_pembimbing_pkl] PASSED [ 29%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC100-admin-cetak_rapor] PASSED [ 31%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC101-guru-dashboard] PASSED [ 34%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC102-guru-input_nilai] PASSED [ 36%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC103-guru-input_pkl] PASSED [ 38%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC104-guru-rekap_pkl] PASSED [ 40%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC105-guru-setting_cp] PASSED [ 43%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC106-guru-validasi_index] PASSED [ 45%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC107-guru-ranking] PASSED [ 47%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC108-guru-cetak_rapor] PASSED [ 50%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC109-guru-profil] PASSED [ 52%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC110-kepsek-dashboard] PASSED [ 54%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC111-kepsek-pantau_guru] PASSED [ 56%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC112-kepsek-pantau_kelas] PASSED [ 59%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC113-kepsek-pengesahan] PASSED [ 61%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC114-kepsek-profil] PASSED [ 63%]

```

```

test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC100-admin-cetak_rapor] PASSED [ 31%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC101-guru-dashboard] PASSED [ 34%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC102-guru-input_nilai] PASSED [ 36%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC103-guru-input_pkl] PASSED [ 38%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC104-guru-rekap_pkl] PASSED [ 40%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC105-guru-setting_cp] PASSED [ 43%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC106-guru-validasi_index] PASSED [ 45%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC107-guru-ranking] PASSED [ 47%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC108-guru-cetak_rapor] PASSED [ 50%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC109-guru-profil] PASSED [ 52%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC110-kepek-dashboard] PASSED [ 54%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC111-kepek-pantau_guru] PASSED [ 56%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC112-kepek-pantau_kelas] PASSED [ 59%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC113-kepek-pengesahan] PASSED [ 61%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC114-kepek-profil] PASSED [ 63%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC115-siswa-dashboard] PASSED [ 65%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC116-siswa-lihat_nilai] PASSED [ 68%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC117-siswa-nilai_pkl] PASSED [ 70%]
test_navigasi.py::test_klik_menu_sidebar[TC118-siswa-profil] PASSED [ 72%]
test_isi_halaman.py::test_judul_kolom_tabel[TC119-data_siswa] PASSED [ 75%]
test_isi_halaman.py::test_judul_kolom_tabel[TC120-data_guru] PASSED [ 77%]
test_isi_halaman.py::test_judul_kolom_tabel[TC121-data_kelas] PASSED [ 79%]
test_isi_halaman.py::test_judul_kolom_tabel[TC122-data_jurusan] PASSED [ 81%]
test_isi_halaman.py::test_judul_kolom_tabel[TC123-data_mapel] PASSED [ 84%]
test_isi_halaman.py::test_field_form_admin[TC124-data_guru] PASSED [ 86%]
test_isi_halaman.py::test_field_form_admin[TC125-data_siswa] PASSED [ 88%]
test_isi_halaman.py::test_field_form_admin[TC126-data_kelas] PASSED [ 90%]
test_isi_halaman.py::test_field_form_admin[TC127-data_jurusan] PASSED [ 93%]
test_isi_halaman.py::test_field_form_admin[TC128-data_mapel] PASSED [ 95%]
test_isi_halaman.py::test_tc129_form_profil_siswa PASSED [ 97%]
test_isi_halaman.py::test_tc130_form_profil_guru PASSED [100%]

===== 44 passed in 307.99s (0:05:07) =====
PS C:\xampp\htdocs\rapor_jp1_tests>

```

Gambar 16. Hasil eksekusi test_navigasi.py dan test_isi_halaman.py: 44 passed

4. Ringkasan hasil

Modul	Jumlah test case	Lulus	Gagal
Login dan sesi (TC01 - TC10)	10	10	0
Hak akses antar peran (TC11 - TC16)	6	6	0
Input nilai oleh guru (TC17 - TC18)	2	2	0
Pencarian data oleh admin (TC19 - TC23)	5	5	0
Fitur sisi siswa (TC24 - TC26)	3	3	0
Pembukaan seluruh menu tiap peran (TC27 - TC30)	4	4	0
Pengelolaan data master (TC31 - TC37)	7	7	0
Fitur kepala sekolah (TC38 - TC42)	5	5	0
Fitur guru (TC43 - TC46)	4	4	0
Nilai batas pada input nilai (TC47 - TC50)	4	4	0
Pencarian lanjutan dan keamanan input (TC51 - TC65)	15	15	0
Tampilan dan form login (TC66 - TC73)	8	8	0
Nilai terkunci dan validasi mapel (TC74 - TC77)	4	4	0
Ganti password (TC78 - TC82)	5	5	0
Pengesahan (TC83 - TC84)	2	2	0

Modul	Jumlah test case	Lulus	Gagal
Keamanan akses halaman dan berkas (TC85 - TC88)	4	4	0
Navigasi menu sidebar (TC89 - TC118)	30	30	0
Isi halaman (TC119 - TC130)	12	12	0
Total	130	130	0

Seluruh 130 test case lulus (100%). Karena TC85 sampai TC87 dijalankan pada beberapa peran atau berkas, jumlah skenario yang dieksekusi pytest adalah 138 dan seluruhnya lulus.

5. Catatan dan saran

- Pengujian memakai akun testing untuk tiap peran. Pada TC17, nilai yang diubah dikembalikan ke nilai semula di akhir pengujian sehingga data tidak berubah.
- Pada TC18, batas maksimum input di browser sengaja dilewati agar yang diuji adalah validasi di sisi server.
- Test case yang menulis data (TC17, TC18, TC31 sampai TC37, dan TC47 sampai TC50) membersihkan atau mengembalikan data uji di akhir pengujian; test case lainnya hanya membaca data atau gagal-validasi.
- Laporan ini memuat test case yang lulus. Kasus nilai negatif pada Input Nilai tidak disertakan sebagai test case lulus karena temuan di bawah.
- Temuan: pada Input Nilai, kolom TP menerima nilai negatif (misalnya -1) dan menyimpannya, karena nilai yang kurang dari atau sama dengan nol disaring sebelum validasi. Disarankan memvalidasi seluruh nilai sebelum penyaringan, dan menambahkan pengecekan nilai di bawah nol pada kolom STS, SAS, dan sikap.
- Saran pengembangan: penghapusan data (jurusan dan mapel) dilakukan lewat tautan GET (?hapus=) tanpa token. Sebaiknya memakai form POST dengan token CSRF.
- Saran pengembangan: pada halaman utama tiap peran, parameter page dimuat dengan include setelah pengecekan file_exists. Sebaiknya ditambahkan daftar halaman yang diizinkan (whitelist) sebelum include dijalankan.
- Screenshot aplikasi untuk tiap test case (TC01 - TC130) dibuat otomatis oleh skrip dan tersimpan pada folder screenshots.